

Funkcja f jest określona $f(x) = \frac{3x}{x+1}$ dla każdego $x \in (-1; +\infty)$.

Wykaż, że f jest funkcją rosnącą.

$$D_f: x \in (-1, +\infty) \quad , \quad f(x) = \frac{3x}{x+1}$$

teza: $f(x)$ jest rosnąca w D_f

① wyznaczamy pochodną funkcji f wzór na pochodną ilorazu

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{3 \cdot (x+1) - 1 \cdot 3x}{(x+1)^2} = \frac{3x + 3 - 3x}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$$

② komentarz:

$\frac{3}{(x+1)^2}$ jest > 0 , ponieważ $3 > 0$ i $(x+1)^2 > 0$, bo kwadrat dowolnej liczby jest ≥ 0 oraz $x \neq -1$ (z D_f), zatem skoro pochodna funkcji f jest w tej dziedzinie zawsze dodatnia, to funkcja f jest rosnąca

c.k.d.